সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 9.1: ত্রিভুজ

অধ্যায় ৯: ত্রিভুজ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ΔABC এর $\angle A = 67°$ ও $\angle B = 23°$। BC বাহুকে D পর্যন্ত বর্ধিত করলে বহিঃস্থ $\angle ACD$ = কত? (সহজ)

(ক) 90° (খ) 270°

(গ) 113° (ঘ) 44°

২. সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণ কত? (সহজ)

(ক) 30° (খ) 60°

(গ) 45° (ঘ) 90°

৩. ΔABC এর $\angle A = 80°$ ও $\angle B = 80°$। BC বাহুকে D পর্যন্ত বর্ধিত করলে বহিঃস্থ $\angle ACD$ = কত? (সহজ)

(ক) 100° (খ) 90°

(গ) 160° (ঘ) 20°

৪. একটি ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ $108°$ এবং এর একটি অন্তঃস্থ বিপরীত কোণ $15°$। অপর অন্তঃস্থ বিপরীত কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 93° (খ) 72°

(গ) 123° (ঘ) 165°

৫. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $48°$ ও $55°$ হলে ত্রিভুজটি কোন ধরনের? (মধ্যম)

(ক) স্থূলকোণী ত্রিভুজ (খ) সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ

(গ) সমবাহু ত্রিভুজ (ঘ) সমকোণী ত্রিভুজ

৬. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন প্রতিটি কোণ $29°$ হলে শীর্ষকোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 29° (খ) 122°

(গ) 151° (ঘ) 61°

৭. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন প্রতিটি কোণ $80°$ হলে শীর্ষকোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 20° (খ) 100°

(গ) 10° (ঘ) 80°

৮. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $19°$ ও $76°$ হলে ত্রিভুজটি কোন ধরনের? (মধ্যম)

(ক) সমবাহু ত্রিভুজ (খ) স্থূলকোণী ত্রিভুজ

(গ) সমকোণী ত্রিভুজ (ঘ) সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ

৯. একটি ত্রিভুজের কোণ তিনটি $(x - 10)°$, $(3x - 1)°$ ও $(4x - 73)°$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 38 (খ) 33

(গ) 23 (ঘ) 28

১০. একটি ত্রিভুজের কোণ তিনটি $(3x + 29)°$, $(3x - 5)°$ ও $(3x + 30)°$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 19

(গ) 14 (ঘ) 71

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **খ**	৩. **গ**	৪. **ক**	৫. **খ**	৬. **খ**	৭. **ক**	৮. **ঘ**	৯. **খ**	১০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) 90° — বহিঃস্থ কোণ = অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি।

২. (খ) 60°

৩. (গ) 160° — বহিঃস্থ কোণ = অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি।

৪. (ক) 93° — 108° − 15°।

৫. (খ) সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ — তৃতীয় কোণ 77°।

৬. (খ) 122° — 180° − 2 × 29°।

৭. (ক) 20° — 180° − 2 × 80°।

৮. (ঘ) সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ — তৃতীয় কোণ 85°।

৯. (খ) 33 — সমষ্টি 180°।

১০. (গ) 14 — সমষ্টি 180°।